2　複素数 α に対し，3 次複素正方行列 $A(\alpha)$ を次のように定める．

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha - 4 & \alpha + 4 & -2\alpha + 1 \\ -2 & 2\alpha + 1 & -2\alpha + 2 \\ -1 & \alpha & -\alpha + 2 \end{pmatrix}$$

(1)　$A(\alpha)$ の行列式を求めよ．

(2)　$A(\alpha)$ の階数を求めよ．